

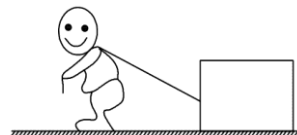
2018 年普通高等学校招生全国统一考试（全国 II 卷）

理科综合能力测试物理试卷

一、选择题（每小题 6 分）

14. 如图，某同学用绳子拉动木箱，使它从静止开始沿粗糙水平路面运动至具有某一速度，木箱获得的动能一定（ ）

- (A) 小于拉力所做的功
- (B) 等于拉力所做的功
- (C) 等于克服摩擦力所做的功
- (D) 大于克服摩擦力所做的功



15. 高空坠物极易对行人造成伤害。若一个 50 g 的鸡蛋从一居民楼的 25 层坠下，与地面的撞击时间约为 2 ms，则该鸡蛋对地面产生的冲击力约为（ ）

- (A) 10 N
- (B) 10^2 N
- (C) 10^3 N
- (D) 10^4 N

16. 2018 年 2 月，我国 500 m 口径射电望远镜（天眼）发现毫秒脉冲星“J0318+0253”，其自转周期 $T=5.19$ ms，假设星体为质量均匀分布的球体，已知万有引力常量为 $6.67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2$ 。以周期 T 稳定自转的星体的密度最小值约为（ ）

- (A) $5 \times 10^9 \text{ kg/m}^3$
- (B) $5 \times 10^{12} \text{ kg/m}^3$
- (C) $5 \times 10^{15} \text{ kg/m}^3$
- (D) $5 \times 10^{18} \text{ kg/m}^3$

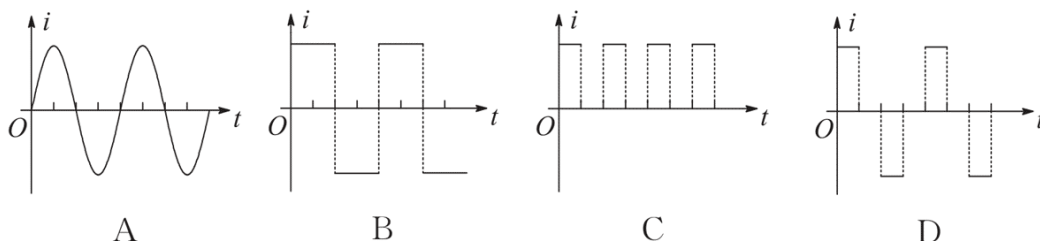
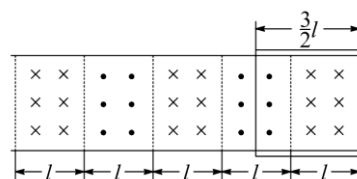
17. 用波长为 300 nm 的光照射锌板，电子逸出锌板表面的最大初动能为 $1.28 \times 10^{-19} \text{ J}$ 。已知普朗克常量为 $6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ ，真空中的光速为 $3.00 \times 10^8 \text{ m/s}$ ，能使锌产生光电效应的单色光的最低频率约为（ ）

- (A) $1 \times 10^{14} \text{ Hz}$
- (B) $8 \times 10^{14} \text{ Hz}$
- (C) $2 \times 10^{15} \text{ Hz}$
- (D) $8 \times 10^{15} \text{ Hz}$

18. 如图，在同一平面内有两根平行长导轨，导轨间存在依次相邻的矩形匀强磁场区域，区域宽度均为 l ，磁感应强度大小相等、方向交替向上向下。

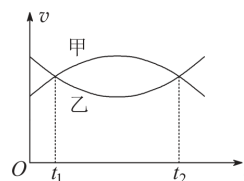
一边长为 $\frac{3}{2}l$ 的正方形金属线框在导轨上向左匀速运动，线框中感应电流 i

随时间 t 变化的正确图线可能是（ ）



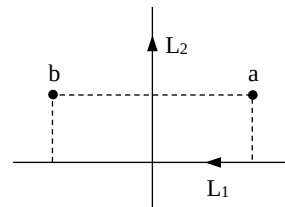
19. 甲、乙两汽车同一条平直公路上同向运动，其速度-时间图像分别如图中甲、乙两条曲线所示。已知两车在 t_2 时刻并排行驶，下列说法正确的是（ ）

- (A) 两车在 t_1 时刻也并排行驶
- (B) t_1 时刻甲车在后，乙车在前



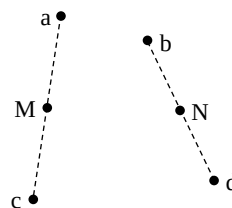
- (C) 甲车的加速度大小先增大后减小
(D) 乙车的加速度大小先减小后增大

20. 如图, 纸面内有两条互相垂直的长直绝缘导线 L_1 、 L_2 , L_1 中的电流方向向左, L_2 中的电流方向向上; L_1 的正上方有 a、b 两点, 它们相对于 L_2 对称。整个系统处于匀强外磁场中, 外磁场的磁感应强度大小为 B_0 , 方向垂直于纸面向外。已知 a、b 两点的磁感应强度大小分别为 $\frac{1}{3} B_0$ 和 $\frac{1}{2} B_0$, 方向也垂直于纸面向外。则 ()



- (A) 流经 L_1 的电流在 b 点产生的磁感应强度大小为 $\frac{7}{12} B_0$
(B) 流经 L_1 的电流在 a 点产生的磁感应强度大小为 $\frac{1}{12} B_0$
(C) 流经 L_2 的电流在 b 点产生的磁感应强度大小为 $\frac{1}{12} B_0$
(D) 流经 L_2 的电流在 a 点产生的磁感应强度大小为 $\frac{7}{12} B_0$

21. 如图, 同一平面内的 a、b、c、d 四点处于匀强电场中, 电场方向与此平面平行, M 为 a、c 连线的中点, N 为 b、d 连线的中点。一电荷量为 q ($q > 0$) 的粒子从 a 点移动到 b 点, 其电势能减小 W_1 ; 若该粒子从 c 点移动到 d 点, 其电势能减小 W_2 , 下列说法正确的是 ()



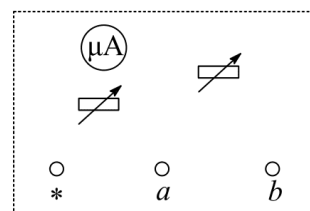
- (A) 此匀强电场的场强方向一定与 a、b 两点连线平行
(B) 若该粒子从 M 点移动到 N 点, 则电场力做功一定为 $\frac{W_1 + W_2}{2}$
(C) 若 c、d 之间的距离为 L , 则该电场的场强大小一定为 $\frac{W_2}{qL}$
(D) 若 $W_1 = W_2$, 则 a、M 两点之间的电势差一定等于 b、N 两点之间的电势差

二、非选择题:

22. (6 分) 某同学组装一个多用电表。可用的器材有: 微安表头 (量程 $100 \mu\text{A}$, 内阻 900Ω); 电阻箱 R_1 (阻值范围 $0 \sim 999.9 \Omega$); 电阻箱 R_2 (阻值范围 $0 \sim 99\,999.9 \Omega$); 导线若干。

要求利用所给器材先组装一个量程为 1 mA 的直流电流表, 在此基础上再将它改装成量程为 3 V 的直流电压表。组装好的多用电表有电流 1 mA 和电压 3 V 两挡。

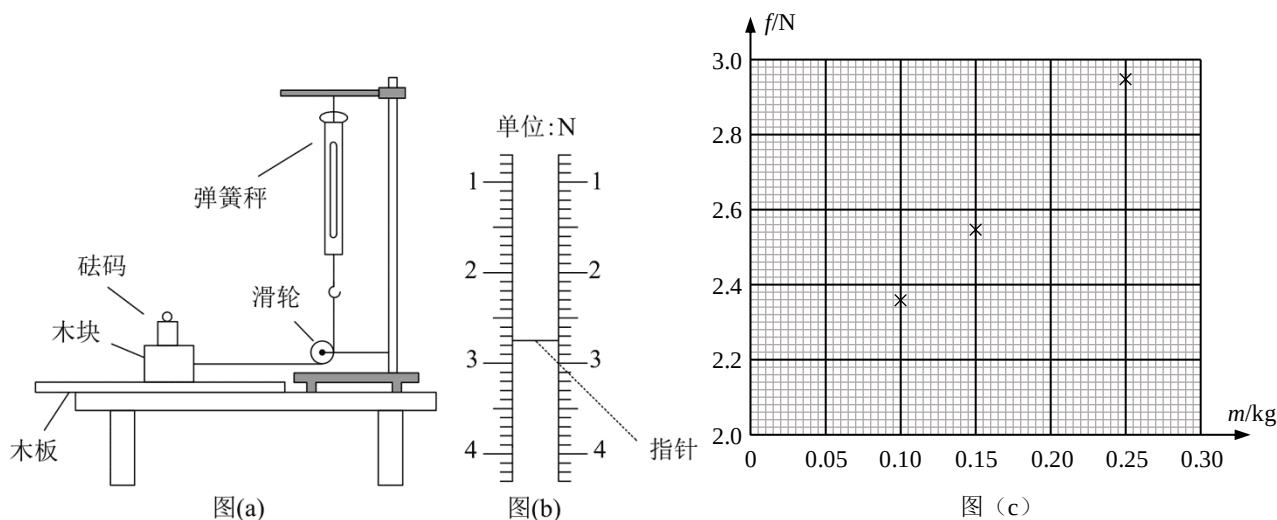
回答下列问题:



- (1) 在虚线框内画出电路图并标出 R_1 和 R_2 , 其中 * 为公共接线柱, a 和 b 分别是电流挡和电压挡的接线柱 _____。
- (2) 电阻箱的阻值 $R_1 = \underline{\hspace{2cm}} \Omega$; $R_2 = \underline{\hspace{2cm}} \Omega$ (保留到个位)

23. (9 分) 某同学用图 (a) 所示的装置测量木块与木板之间的摩擦因数。跨过光滑定滑轮的细线两端分别与木块和弹簧秤相连, 滑轮和木块之间的细线保持水平, 在木块上放置砝码。缓慢向左拉动水平放置的木板, 当木块和砝码相对桌面静止且木板仍在继续滑动时, 弹簧秤的示数即为木块受到的滑动摩擦力的大小。某次实验所得数据在下表中给出, 其中 f_4 的值从图 (b) 中弹簧秤的示数读出。

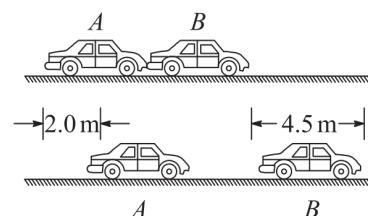
砝码的质量 m/kg	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25
滑动摩擦力 f/N	2.15	2.36	2.55	f_4	2.93



回答下列问题：

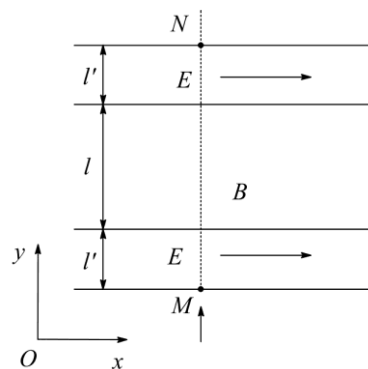
- (1) $f_4 = \underline{\hspace{2cm}} \text{N}$;
- (2) 在图 (c) 的坐标纸上补齐未画出的数据点并绘出 $f-m$ 图线；
- (3) f 与 m 、木块质量 M 、木板和木块之间的滑动摩擦因数 μ 及重力加速度大小 g 之间的关系式 $f = \underline{\hspace{2cm}}$ ， $f-m$ 图线（直线）的斜率的表达式 $k = \underline{\hspace{2cm}}$ ；
- (4) 取 $g = 9.80 \text{ m/s}^2$ ，由绘出的 $f-m$ 图线求得 $\mu = \underline{\hspace{2cm}}$ （保留 2 位有效数字）。

24. （12 分）汽车 A 在水平冰雪路面上行驶，驾驶员发现其正前方停有汽车 B，立即采取制动措施，但仍然撞上了汽车 B。两车碰撞时和两车都完全停止后的位置如图所示，碰撞后 B 车向前滑动了 4.5 m，A 车向前滑动了 2.0 m，已知 A 和 B 的质量分别为 $2.0 \times 10^3 \text{ kg}$ 和 $1.5 \times 10^3 \text{ kg}$ ，两车与该冰雪路面间的动摩擦因数均为 0.10，两车碰撞时间极短，在碰撞后车轮均没有滚动，重力加速度大小 $g = 10 \text{ m/s}^2$ 。求：



- (1) 碰撞后的瞬间 B 车速度的大小；
- (2) 碰撞前的瞬间 A 车速度的大小。

25. （20 分）一足够长的条状区域内存在匀强电场和匀强磁场，其在 xOy 平面内的截面如图所示：中间是磁场区域，其边界与 y 轴垂直，宽度为 l ，磁感应强度的大小为 B ，方向垂直于 xOy 平面；磁场的上、下两侧为电场区域，宽度均为 l' ，电场强度的大小均为 E ，方向均沿 x 轴正方向；M、N 为条形区域边界上的两点，它们的连线与 y 轴平行。一带正电的粒子以某一速度从 M 点沿 y 轴正方向射入电场，经过一段时间后恰好以从 M 点入射的速度从 N 点沿 y 轴正方向射出。不计重力。



- (1) 定性画出该粒子在电磁场中运动的轨迹；
- (2) 求该粒子从 M 点射入时速度的大小；
- (3) 若该粒子进入磁场时的速度方向恰好与 x 轴正方向的夹角为 $\frac{\pi}{6}$ ，求该粒子的比荷及其从 M 点运动到

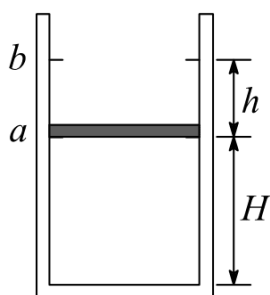
N 点的时间。

【选修 3-3】

33. (5 分) 对于实际的气体, 下列说法正确的是_____。

- A. 气体的内能包括气体分子的重力势能
- B. 气体的内能包括分子之间相互作用的势能
- C. 气体的内能包括气体整体运动的动能
- D. 气体体积变化时, 其内能可能不变
- E. 气体的内能包括气体分子热运动的动能

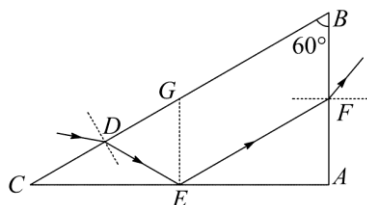
(10 分) 如图, 一竖直放置的气缸上端开口, 气缸壁内有卡口 a 和 b, a、b 间距为 h , a 距缸底的高度为 H ; 活塞只能在 a、b 间移动, 其下方密封有一定质量的理想气体。已知活塞质量为 m , 面积为 S , 厚度可忽略; 活塞和汽缸壁均绝热, 不计他们之间的摩擦。开始时活塞处于静止状态, 上、下方气体压强均为 p_0 , 温度均为 T_0 。现用电热丝缓慢加热气缸中的气体, 直至活塞刚好到达 b 处。求此时气缸内气体的温度以及在此过程中气体对外所做的功。重力加速度大小为 g 。



【选修 3-4】

34. (5 分) 声波在空气中的传播速度为 340m/s , 在钢铁中的传播速度为 4900m/s 。一平直桥由钢铁制成, 某同学用锤子敲击一铁桥的一端而发出声音, 分别经空气和桥传到另一端的时间之差为 1.00s 。桥的长度为 _____ m , 若该波在空气中的波长为 λ , 则它在钢铁中波长为 λ 的 _____ 倍。

(10 分) 如图, $\triangle ABC$ 是一直角三棱镜的横截面, $\angle A = 90^\circ$, $\angle B = 60^\circ$, 一细光束从 BC 边的 D 点折射后, 射到 AC 边的 E 点, 发生全反射后经 AB 边的 F 点射出。EG 垂直于 AC 交 BC 于 G, D 恰好是 CG 的中点。不计多次反射。



- (1) 求出射光相对于 D 点的入射光的偏角;
- (2) 为实现上述光路, 棱镜折射率的取值应在什么范围?

解析

14. A 【解析】木箱由静止开始沿粗糙水平路面运动至具有某一速度的过程中, 拉力和摩擦力做功, 对整个过程应用动能定理, 得 $W_{\text{拉}} - W_f = \Delta E_k = \frac{1}{2}mv^2 - 0$, 可知木箱获得的动能小于拉力所做的功, 与克服摩擦力做功的大小关系不确定, 故 A 正确。

15. C 【解析】鸡蛋由 25 层楼坠下, 由于居民楼每层高约 3m , 故下落高度 $h = 3 \times 24\text{m} = 72\text{m}$, 鸡蛋做自由落体运动, 由动能定理可知 $mgh = \frac{1}{2}mv^2$, 解得 $v \approx 38\text{m/s}$ 。鸡蛋与地面碰撞后速度变为零, 取向下为正方向, 由动量定理得 $(mg - F_N)t = 0 - mv$, 解得 $F_N \approx 950\text{N}$, 由牛顿第三定律可知鸡蛋对地面产生的冲击力约为 10^3N , 故 C 正确。

16. C 【解析】假设星体表面有一质量为 m 的物体, 可随星体稳定自转且对星体表面无压力, 由万有引力定律可知 $G \frac{Mm}{R^2} = m \frac{4\pi^2}{T^2} R$, 又因为 $M = \rho \cdot \frac{4}{3}\pi R^3$, 可知最小密度 $\rho = \frac{3\pi}{GT^2} \approx 5 \times 10^{15}\text{kg/m}^3$, 故 C 正确。

17. B 【解析】由光电效应方程式得 $E_{\text{km}} = h\nu - W_0$, 即 $W_0 = h\nu - E_{\text{km}}$, 而 $W_0 = h\nu_c$, 联立解得 $\nu_c = \nu - \frac{E_{\text{km}}}{h} = \frac{c}{\lambda} - \frac{E_{\text{km}}}{h} \approx 8 \times 10^{14} \text{Hz}$, 故 B 正确.

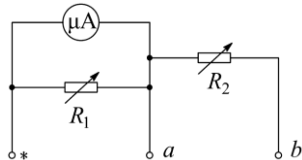
18. D 【解析】线框由图示位置向左匀速移动 $\frac{l}{2}$ 的过程中, 金属线框左、右两边切割磁感线, 由右手定则可知其产生的感应电流沿顺时针方向, $i = \frac{2Blv}{R}$, 电流大小恒定; 在线框移动 $\frac{l}{2} \sim l$ 过程中, 左、右两边产生的感应电动势大小相等, 方向相反, 感应电流为零; 在线框移动 $l \sim \frac{3}{2}l$ 过程中, 金属线框左、右两边切割磁感线, 由右手定则可知其产生的感应电流沿逆时针方向, 电流大小恒定; 在线框移动 $\frac{3}{2}l \sim 2l$ 过程中, 左、右两边产生的感应电动势大小相等, 方向相反, 感应电流为零, 之后周期性重复, 故 D 正确.

19. BD 【解析】已知 t_2 时刻, 甲、乙两车并排行驶, 由 $v-t$ 图像与时间轴围成图形的面积表示位移可知, 在 $t_1 \sim t_2$ 时间内, 甲的位移大于乙的位移, 故在 t_1 时刻, 甲车在乙车的后方, 故 A 错误 B 正确; $v-t$ 图像的斜率表示物体运动的加速度大小, 由图像可知, 甲、乙两车的加速度大小均先减小后增大, 故 C 错误 D 正确.

20. AC 【解析】设导线 L_1 在 a, b 两点产生的磁感应强度大小为 B_1 , 导线 L_2 在 a, b 两点产生的磁感应强度大小为 B_2 , 以垂直于纸面向外为正方向, 在 a 点有 $B_0 - B_1 - B_2 = \frac{1}{3}B_0$, 在 b 点有 $B_0 - B_1 + B_2 = \frac{1}{2}B_0$, 解得 $B_1 = \frac{7}{12}B_0, B_2 = \frac{1}{12}B_0$, 故 AC 正确.

21. BD 【解析】分析可知, 此匀强电场方向不一定与 a, b 连线平行, 故 A 错误; 由题可知, 粒子从 a 移动到 b 过程中, $W_1 = qU_{ab}$, 由 c 移动到 d 过程中, $W_2 = qU_{cd}$, 设该粒子从 M 移动到 N 电场力做功为 $W, W = qU_{MN}, U_{MN} = \varphi_M - \varphi_N$, 在匀强电场中, 由于 M, N 分别为 a, c 连线与 b, d 连线的中点, 故 $\varphi_M = \frac{\varphi_a + \varphi_c}{2}, \varphi_N = \frac{\varphi_b + \varphi_d}{2}, U_{MN} = \varphi_M - \varphi_N = \frac{U_{ab} + U_{cd}}{2}$, 即 $W = \frac{W_1 + W_2}{2}$, 故 B 正确; 由题可知, 匀强电场方向大致由左向右, 无法判断其方向是否与 c, d 连线平行, 则该电场的场强大小不一定为 $\frac{W_2}{qL}$, 故 C 错误; $U_{aM} = \varphi_a - \varphi_M = \varphi_a - \frac{\varphi_a + \varphi_c}{2} = \frac{\varphi_a - \varphi_c}{2}, U_{bN} = \varphi_b - \varphi_N = \varphi_b - \frac{\varphi_b + \varphi_d}{2} = \frac{\varphi_b - \varphi_d}{2}$, 若 $W_1 = W_2$, 则 $U_{ab} = U_{cd}$, 即 $\varphi_a - \varphi_b = \varphi_c - \varphi_d$, 得 $\varphi_a - \varphi_c = \varphi_b - \varphi_d$, 即 $U_{aM} = U_{bN}$, 故 D 正确.

22. (1) 如图所示; (2) 100; 2910.



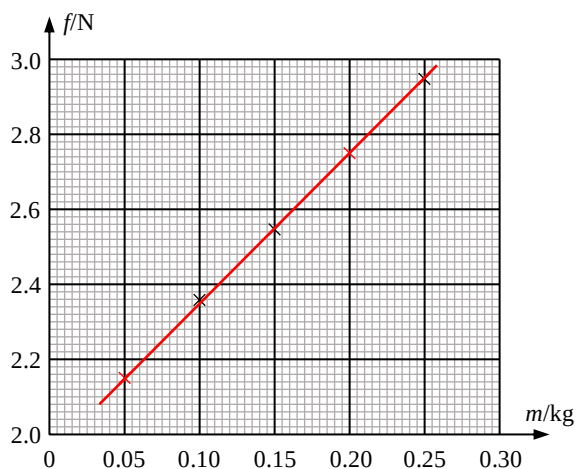
【解析】(1) 微安表头改装为电流表, 应与电阻箱并联分流, 分流电阻较小, 故与微安表头并联的电阻箱选 R_1 再将改装后的电流表与电阻箱串联分压, 改装成电压表, 分压电阻较大, 则与电流表串联的电阻箱选 R_2 , 电路连接如图所示.

(2) 设微安表头满偏时分流电阻中电流为 I_1 , 则有 $I_1 R_1 = I_g R_g, I_1 + I_g = 1 \text{mA}$, 可得 $R_1 = 100 \Omega$. 设微安表头满偏时 R_2 两端电压为 U_2 , 则有 $U_1 = I_g R_g, U_1 + U_2 = 3 \text{V}, U_2 = (I_1 + I_g) R_2$, 可得 $R_2 = 2910 \Omega$.

23. (1)2.75; (2)如图所示; (3) $\mu(M+m)g$; μg ; (4)0.40.

【解析】(1)弹簧秤读数时应估读, 弹簧秤示数为2.75N.

(2)按数据描点连线如图所示.



(3)由于砝码和木块相对桌面静止, 由平衡条件可知 $f = \mu(M+m)g$, 则有 $f = \mu Mg + \mu mg$, $f - m$ 图像中 $k = \mu g$.

(4)由 $k = \mu g$ 可得 $\mu = \frac{k}{g} = \frac{\frac{2.93-2.15}{0.25-0.05}}{9.80} \approx 0.40$.

24. (1)3.0m/s; (2)4.3m/s

【解析】(1)设B车的质量为 m_B 碰后加速度大小为 a_B , 由牛顿第二定律得

$$\mu m_B g = m_B a_B \quad ①,$$

式中 μ 是汽车与路面间的动摩擦因数.

设碰撞后瞬间B车速度的大小为 v'_B , 碰撞后滑行的距离为 s_B , 由运动学公式得

$$v'^2_B = 2a_B s_B \quad ②,$$

联立①②式并利用题给数据得

$$v'_B = 3.0\text{m/s} \quad ③.$$

(2)设A车的质量为 m_A 碰后加速度大小为 a_A , 由牛顿第二定律得

$$\mu m_A g = m_A a_A \quad ④,$$

设碰撞后瞬间A车速度的大小为 v'_A , 碰撞后滑行的距离为 s_A , 由运动学公式得

$$v'^2_A = 2a_A s_A \quad ⑤,$$

设碰撞前的瞬间A车速度的大小为 v_A . 两车在碰撞过程中动量守恒, 有

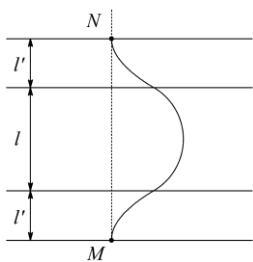
$$m_A v_A = m_A v'_A + m_B v'_B \quad ⑥,$$

联立③④⑤⑥式并利用题给数据得

$$v_A = 4.3\text{m/s} \quad ⑦.$$

25. (1)见解析; (2) $\frac{2El'}{Bl}$; (3) $\frac{4\sqrt{3}El'}{B^2 l^2}$; $\frac{Bl}{E} \left(1 + \frac{\sqrt{3}\pi l}{18l'}\right)$.

【解析】(1)粒子运动的轨迹如图(a)所示.(粒子在电场中的轨迹为抛物线, 在磁场中为圆弧, 上下对称)



(2) 粒子从电场下边界入射后在电场中做类平抛运动. 设粒子从 M 点射入时速度的大小为 v_0 , 在下侧电场中运动的时间为 t , 加速度的大小为 a ; 粒子进入磁场的速度大小为 v , 方向与电场方向的夹角为 θ , 如图所示, 速度沿电场方向的分量为 v_1 . 由牛顿第二定律得

$$qE = ma \quad ①,$$

式中 q 和 m 分别为粒子的电荷量和质量.

由运动学公式得

$$v_1 = at \quad ②,$$

$$l' = v_0 t \quad ③,$$

$$v_1 = v \cos \theta \quad ④,$$

粒子在磁场中做匀速圆周运动, 设其运动轨道半径为 R , 由洛伦兹力公式和牛顿第二定律得

$$qvB = \frac{mv^2}{R} \quad ⑤,$$

由几何关系得

$$l = 2R \cos \theta \quad ⑥,$$

联立①②③④⑤⑥式得

$$v_0 = \frac{2El'}{Bl} \quad ⑦.$$

(3) 由运动学公式和题给数据得

$$v_1 = v_0 \cot \frac{\pi}{6} \quad ⑧,$$

联立①②③⑦⑧式得

$$\frac{q}{m} = \frac{4\sqrt{3}El'}{B^2 l^2} \quad ⑨,$$

设粒子由 M 点运动到 N 点所用的时间为 t' , 则

$$t' = 2t + \frac{2\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{6}\right)}{2\pi} T \quad ⑩,$$

式中 T 是粒子在磁场中做匀速圆周运动的周期,

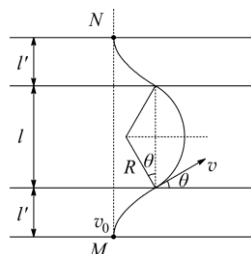
$$T = \frac{2\pi m}{qB} \quad ⑪,$$

由③⑦⑨⑩⑪式得

$$t' = \frac{Bl}{E} \left(1 + \frac{\sqrt{3}\pi l}{18l'} \right) \quad ⑫.$$

33. (1) BDE.

【解析】(1) 气体内能宏观上与气体的温度和体积有关, 微观上与气体分子做热运动的平均动能和分子势能有关, 对于实际气体, 气体内能包括分子势能和分子动能, 故 AC 错误 BE 正确; 当气体体积变化时, 若温度同时发生变化, 气体内能可能不变, 故 D 正确.



$$(2) \left(1 + \frac{h}{H}\right) \left(1 + \frac{mg}{p_0 S}\right) T_0; (p_0 S + mg)h.$$

【解析】(2)开始时活塞位于 a 处, 加热后, 汽缸中的气体先经历等容过程, 直至活塞开始运动. 设此时汽缸中气体的温度为 T_1 , 压强为 p_1 , 由查理定律得

$$\frac{p_0}{T_0} = \frac{p_1}{T_1} \text{①},$$

由力的平衡条件得

$$p_1 S = p_0 S + mg \text{②},$$

联立①②式可得

$$T_1 = \left(1 + \frac{mg}{p_0 S}\right) T_0 \text{③},$$

此后, 汽缸中的气体经历等压过程, 直至活塞刚好到达 b 处, 设此时汽缸中气体的温度为 T_2 ; 活塞位于 a 处和 b 处时气体的体积分别为 V_1 和 V_2 , 由盖-吕萨克定律的

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} \text{④},$$

式中 $V_1 = SH$ ⑤,

$$V_2 = S(H + h) \text{⑥},$$

联立③④⑤⑥式解得

$$T_2 = \left(1 + \frac{h}{H}\right) \left(1 + \frac{mg}{p_0 S}\right) T_0 \text{⑦},$$

从开始加热到活塞到达 b 处的过程中, 汽缸中的气体对外做的功为 $W = (p_0 S + mg)h$ ⑧.

$$34. (1) 365; \frac{245}{17}.$$

【解析】(1)由于声音从桥的一端分别经空气和桥传播到另一端的时间差为 1.00s , 则有 $\frac{L}{v_{\text{气}}} - \frac{L}{v_{\text{钢}}} = 1.00\text{s}$,

解得桥长为 $L = 365\text{m}$; 声音在不同介质中传播时, 频率不变, 故 $\frac{v_{\text{气}}}{\lambda_{\text{气}}} = \frac{v_{\text{钢}}}{\lambda_{\text{钢}}}$, 可得 $\frac{\lambda_{\text{钢}}}{\lambda_{\text{气}}} = \frac{245}{17}$.

$$(2) \text{(i)} 60^\circ; \text{(ii)} \frac{2\sqrt{3}}{3} \leq n < 2.$$

【解析】(2)(i)光线在 BC 面上折射, 由折射定律得

$$\sin i_1 = n \sin r_1 \text{①},$$

式中 n 为棱镜的折射率, i_1 和 r_1 分别是该光线在 BC 面上的入射角和折射角. 光线在 AC 面上发生全反射, 由反射定律得

$$i_2 = r_2 \text{②},$$

式中 i_2 和 r_2 分别是该光线在 AC 面上的入射角和反射角. 光线在 AB 面上发生折射, 由折射定律得

$$n \sin i_3 = \sin r_3 \text{③},$$

式中 i_3 和 r_3 分别是该光线在 AB 面上的入射角和折射角.

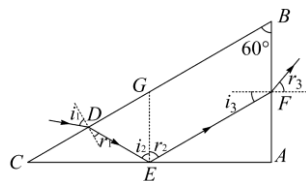
由几何关系得

$$i_2 = r_2 = 60^\circ, \quad r_1 = i_3 = 30^\circ \text{④},$$

F 点的出射光相对于 D 点的入射光的偏角为

$$\delta = (r_1 - i_1) + (180^\circ - i_2 - r_2) + (r_3 - i_3) \text{⑤},$$

由①②③④⑤式得



$$\delta = 60^\circ \textcircled{6}.$$

(ii) 光线在 AC 面上发生全反射，光线在 AB 面上不发生全反射，有

$$n \sin i_2 \geq n \sin C \geq n \sin i_3 \textcircled{7},$$

式中 C 是全反射临界角，满足

$$n \sin C = 1 \textcircled{8},$$

由④⑦⑧式知，棱镜的折射率 n 的取值范围应为

$$\frac{2\sqrt{3}}{3} \leq n < 2 \textcircled{9}.$$